

1.3. Factibilidad

Un proyecto es factible cuando se logra determinar que es posible desarrollarlo con los recursos disponibles tanto para la organización como para el equipo de desarrollo. El éxito de un proyecto se fundamenta en el grado de factibilidad, esta se determina mediante los siguientes aspectos:

- Factibilidad Técnica
- Factibilidad Económica
- Factibilidad Operativa

1.3.1. Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica permitirá conocer si es posible realizar el proyecto desde el punto de vista técnico, presentando los recursos tecnológicos que se poseen o necesitan tanto para la fase de desarrollo como para la fase de implementación del proyecto.

1.3.1.1. Recurso tecnológico y humano del equipo de desarrollo.

El recurso tecnológico incluye en términos generales herramientas, equipos, instrumentos, materiales, máquinas, dispositivos y software necesarios para lograr el propósito técnico, establecido por el equipo de desarrollo. Por otro lado, el recurso humano que será evaluado para determinar la factibilidad técnica es aquel que posee los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar el proyecto propuesto. Esta evaluación se divide en tres partes: Software, Hardware y Recurso Humano.

1.3.1.1.1. Software

La selección del sistema operativo, lenguaje de programación y gestor de bases de datos para desarrollo, serán las siguientes:

Sistema Operativo

- **Software libre**

GNU/LINUX es un Sistema Operativo como MacOS, DOS o Windows, puede usarse mediante una interfaz gráfica al igual que Windows o MacOS, pero también puede usarse mediante línea de comandos como DOS. Las distribuciones a utilizar serán: Fedora, Debian, Ubuntu en sus versiones más recientes.

- **Software Propietario**

El software propietario es software en el que el usuario tiene limitaciones para usarlo, modificarlo o redistribuirlo. Los sistemas operativos propietarios a utilizar serán: Windows XP, Vista, 7, Server 2008.

Framework, MVC Symfony

Es un completo framework diseñado para optimizar el desarrollo de las aplicaciones web. Separa la lógica de negocio, la lógica de servidor y la presentación de la aplicación web; proporciona varias herramientas y clases encaminadas a reducir el tiempo de desarrollo de una aplicación web compleja. Además, automatiza las tareas más comunes, permitiendo al desarrollador dedicarse por completo a los aspectos específicos de cada aplicación. El resultado de todas estas ventajas es que permite la reutilización de código (módulos y componentes) cada vez que se crea una nueva aplicación web.

Symfony está desarrollado completamente en PHP 5. Es compatible con la mayoría de gestores de bases de datos, como Mysql, PostgreSQL, Oracle y Microsoft SQL Server; se puede ejecutar tanto en plataformas *nix (Unix, Linux, etc.) como en plataforma Windows.

Gestor de Bases de Datos, PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema manejador de bases de datos relacionales que presenta una arquitectura donde el cliente y el servidor de la base de datos interactúan por medio del clásico modelo cliente-servidor mientras que el acceso a los datos es por medio de capas.

Este programa para la gestión de bases de datos es uno de los más usados por los programadores, ya que permite gestionar las bases de datos de forma profesional, además cuenta con el soporte de varias herramientas gráficas desarrolladas por terceros. Puede ser utilizado por plataforma libre y propietaria.

1.3.1.1.2. Hardware

Las especificaciones de hardware con el que cuenta el equipo de desarrollo se muestran en el Cuadro 1.02.

Detalles PC	Marca	Modelo	Procesador	Memoria	DD	Monitor
Pc1	HP	DV9933NR	INTEL CORE 2 DUO	4GB	320 GB	17"
Pc2	CLON	N/A	INTEL CORE 2 DUO	4GB	500 GB	19"
Pc3	HP	HP Pavilion dv6000	AMD Turion (tm) 64 X2 Mobile Technology	2 GB	160 GB	15"
Pc4	CLON	N/A	INTEL CORE 2 DUO	2G	360GB	17"
Pc5	COMPAQ	Presario	Intel Pentium dual T3400	2G	250GB	17"

Cuadro 1.02. Especificaciones técnicas del hardware con que cuenta el equipo de desarrollo

En el apartado anterior, se definió el software a utilizar, en base a este podemos determinar los requerimientos mínimos en hardware con el que debería contar el equipo técnico para lograr un ambiente óptimo de desarrollo.

En el Cuadro 1.03 podemos observar los requerimientos mínimos que exige cada una de las herramientas de desarrollo seleccionadas.

Recurso	Debian	PostgreSQL	Symfony
Procesador	1 GHz	300 MHz	500MHz
RAM	512 MB	128 MB	128 MB
Disco Duro	5GB	100 MB	16 MB

Cuadro 1.03. Requerimientos Mínimos en Hardware de las herramientas seleccionadas.

Debido a que se contratara un servicio de alojamiento web el cual proporcionara soporte para PostgreSQL, Apache 2 y Symfony, las maquinas del equipo de desarrollo adoptaran los requerimientos mínimos para Debian 6.0, estos se muestran en el Cuadro 1.04.

Requerimientos Mínimos	
Procesador	1 GHz
Memoria	512 MB
Disco Duro	5 GB

Cuadro 1.04. Requerimientos Mínimos de Hardware para el equipo de desarrollo.

1.3.1.1.3. Recurso Humano Técnico

El equipo de desarrollo cuenta con los siguientes conocimientos y habilidades técnicas:

- Conocimiento en técnicas de recolección de datos.
- Habilidad para comunicarse con los usuarios del negocio.
- Análisis, diseño y programación sean estas estructuradas u orientadas a objetos de sistemas informáticos.
- Capacidad para resolver problemas.
- Conocimiento en lenguajes de programación y Lenguaje Estructurado de Consultas (SQL).
- Conocimiento en instalación y configuración de redes.
- Conocimiento básico en el manejo de sistemas operativos GNU/Linux y Windows.
- Conocimientos generales en administración de proyectos.

El Cuadro 1.05 se muestra la cantidad de personas y los cargos que están desempeñando durante el desarrollo del presente proyecto.

Cantidad	Cargo
1	Director del Proyecto
3	Analista de Sistema
1	Docente Director (Asesor de proyecto)
1	Observador (Evalúa al equipo de desarrollo)

Cuadro 1.05. Recurso humano disponible para realizar el proyecto.

1.3.1.2. Recurso tecnológico y humano del Ministerio de Salud.

El MINSAL desde hace algunos años se encuentra en la etapa de informatizar sus procesos, además dispone de equipo informático (servidores, computadoras clientes, etc.) y una infraestructura de red que dan soporte a aplicaciones y portales web.

1.3.1.2.1. Software**Sistema Operativo**

- Para Maquinas Clientes

El sistema operativo que utiliza el MINSAL es en su mayoría Windows XP debido a las estrategias de monopolio que han sido impuestas desde hace varios años. Es por ello que se nos ha manifestado que el MINSAL se encuentra en una etapa de transición paulatina al sistema operativo libre y de fuente abierta GNU/Linux, ver cuadro 1.06.

Sistema Operativo	Libre	Propietario
MIXTO, migrando paulatinamente y preferentemente a GNU/Linux	GNU/Linux	Windows XP

Cuadro 1.06. Sistemas operativos de computadoras clientes

- Para servidor de aplicaciones

El Servidor de Aplicaciones del MINSAL cuenta con los sistemas operativos expresados en el cuadro 1.07.

SISTEMAS OPERATIVOS
Debian GNU/Linux (6.0)
Ubuntu Server GNU/Linux (11.04)

Cuadro 1.07. Sistemas operativos para servidor

- Para Bases de datos

El MINSAL debido a varias razones y entre ellas las económicas prefiere utilizar bases de datos libres. Actualmente, el motor de base de datos disponible para desarrollo y producción es **PostgreSQL 8.4**.

- Lenguaje para desarrollo de la aplicación

El MINSAL para el desarrollo de aplicaciones web prefiere el uso del lenguaje de programación PHP en su versión 5.3; este lenguaje desde la versión 5 es orientado a objetos por lo que permite trabajar con clases, y aplica en casi su totalidad el paradigma y programación orientada a objetos.

El MINSAL para este proyecto ha especificado la utilización de un framework de desarrollo que aplica el patrón de diseño MVC Modelo-Vista-Controlador con el propósito de separar la capa de negocio con la capa de aplicación y acceso a datos. Ver el resumen de los lenguajes de programación en cuadro 1.08.

Lenguaje para el Desarrollo	PHP 5.3
Framework MVC	Symfony

Cuadro 1.08. Lenguaje de Desarrollo

- Navegadores para Internet

La aplicación deberá estar disponible para su uso práctico y sin ningún problema en los navegadores expresados en el cuadro 1.09.

Navegador	Compatibilidad con versión requerida
Mozilla Firefox	3.0
Google Chrome	10.0
Internet Explorer	7.0

Cuadro 1.09. Requerimientos de Compatibilidad con Navegadores

1.3.1.2.2. Hardware

La cantidad de equipo disponible para las personas que elaboran la PAO se expresa en el cuadro 1.10. Actualmente, el MINSAL tiene en proyecto la compra de equipo nuevo para administrarlo a las unidades de salud; así que las especificaciones y la cantidad de equipo son las descritas en el cuadro 1.11.

Unidades	Cant. de PC
Dependencias	2
Unidades de Salud	1

Cuadro 1.10. Cantidad de equipo disponible por unidad

El MINSAL posee un Servidor Real de 48 núcleos en procesadores, 64 GB de RAM, 3 Terabytes de capacidad de disco duro, este sería virtualizado según las especificaciones mínimas que la solución informática requiera. La solución virtualizada proveída por la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones del MINSAL para el proyecto a desarrollar es la que se presenta en el cuadro 1.11:

Hardware	Clientes	Servidor (Virtualizado)
Memoria RAM	1 Gb	4 Gb o más
Capacidad de Disco Duro	120 Gb	180 Gb o más
Procesador	Mayor a 2.0 GHz	Quad Core 2.6 GHz
Comunicación	Fast Ethernet	Fast Ethernet
Resolución de Video (mínima)	1024x768	
Impresoras	Impresor laser B/W dúplex compartido	

Cuadro 1.11 Especificación de equipos con que cuenta el MINSAL

1.3.1.2.3 Tecnología para Comunicaciones

La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones del MINSAL administra el Dominio de internet: **www.salud.gob.sv**. Para el desarrollo de este proyecto y puesta en producción se creará un sub-dominio en el que estará alojado y disponible el sistema informático de la PAO.

La solución proveída por la Dirección Informática del MINSAL se muestra en el cuadro 1.12.

Dominio de Internet MINSAL	www.salud.gob.sv
Servidor de Correo	mepas.gob.sv
Subdominio de internet	www.sidpla.salud.gob.sv

Cuadro 1.12. Dominios administrados por la Dirección de Tecnologías De Información y Comunicaciones del MINSAL

La infraestructura de red es de área local, y ésta se encuentra disponible con una arquitectura en estrella y remotamente se encuentran disponibles VPN's para acceder a ella. La seguridad está respaldada por un Firewall.

1.3.1.2.4. Recurso Humano Técnico

El personal técnico de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC) está conformado como se muestra en el cuadro 1.13.

Puesto	Cantidad de Persona
Analistas Programadores	14
Soporte técnico	4
Redes	2
Jefes Unidad	4
Director	1
Total	25

Cuadro 1.13. Recurso Humano Técnico de la DTIC

Los conocimientos técnicos que estas personas son las siguientes:

- Análisis y Diseño de Sistemas
- Lenguajes de Programación privativos como libres
- Diseño y Administración de Bases de Datos
- Administración de servidores y redes de comunicación

1.3.1.3. Conclusión

Al realizar la evaluación de los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo del proyecto, se pudo determinar que el equipo de desarrollo cumple con los requerimientos mínimos en hardware y software; y con los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar el proyecto; así también se pudo determinar que el equipo con que cuenta actualmente el Ministerio de Salud, específicamente en la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, cumple con los requerimientos necesarios para que el sistema propuesto pueda operar de forma óptima en el ambiente de producción. Por lo tanto se ha determinado que el proyecto es FACTIBLE TÉCNICAMENTE.

1.3.2. Factibilidad Económica

La factibilidad económica permitirá conocer si la inversión que se está realizando es justificada en función de ahorros que se generará, esto se hará a través de un análisis económico que compara los costos del sistema actual y los del sistema propuesto, determinado cuál es el sistema que genera un ahorro sobre el otro.

1.3.2.1. Costos de operación del sistema Actual.

Para determinar los costos de operación del sistema actual se han tomado en cuenta la mano de obra de los operarios del sistema calculada en base a sueldo promedios y horas trabajadas en el procesamiento de la información, además a estos costos se les sumara los gastos de papelería y tinta incurridos en la impresión de formularios y reporte.

En el cuadro 1.14 se detalla los costos anuales de elaboración de la PAO, clasificados por unidades y dependencias. Salario promedio mensual dividido entre 20 días con una jornada de 8 horas diarias.

DETALLE DE PLAZA	Total Horas invertidas para PAO	Sueldo Promedio por Hora	Costo Invertido por PAO
NIVEL CENTRAL			
Director de Planificación (Asesor de Planificación en Salud)	120	\$ 21.08	\$ 2,530.01
Asesor de Planificación en Salud	240	21.08	5,060.03
Colaborador Técnico Médico	240	11.33	2,719.22
Jefe de Unidad o División	32	10.52	336.48
Colaborador Técnico	96	10.52	1,009.44
SUBTOTAL Nivel Central			\$ 11,655.18
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN			
Director Regional (Colaborador Técnico Médico 1)	160	\$ 14.60	\$ 2,335.49
Jefe de Estadística Departamental	200	7.32	1,463.03
Provisión de Servicios (Colaborador Técnico Médico)	200	11.33	2,266.02
Coordinación SIBASI (Colaborador Técnico Médico)	680	11.33	7,704.51
Médico Director de Unidad de Salud	8784	11.33	99,523.54
Enfermera Supervisora	8784	7.89	69,302.19
Inspector Técnico en Saneamiento Ambiental	8784	4.54	39,844.22
SUBTOTAL Primer Nivel			\$222,439.01
TOTAL ANUAL INVERTIDO EN PAO			\$234,094.19

Cuadro 1.14. Costo Anual por procesamiento de información actualmente⁶

Según datos obtenidos por la Dirección de Planificación, los costos en papelería incurridos en la impresión de formularios y reportes son de \$50.00 trimestralmente, esto representa un costo anual de **\$200.00 dólares**; mensualmente se invierte una cantidad de \$60.00 dólares en cartuchos de tinta para impresora, lo que hace un total de **\$720.00 dólares anuales**.

El costo total que genera operar el sistema actual, haciende a un monto total de **\$ 235,818.79 dólares anuales**. Ver detalle en el cuadro 1.15 Costos de operación del sistema Actual

⁶ En Anexo #03 se encuentra el cuadro completo proporcionado por la Dirección de Planificación

Concepto	Costo anual
Procesamiento de la información	\$ 234,094.79
Papelería	200.00
Cartuchos de Tinta	720.00
Total costo de operación	\$ 235,818.79

Cuadro 1.15. Costos de operación del sistema Actual

1.3.2.2. Costos de desarrollo del sistema propuesto.

Estos costos se toman de la planificación de Recursos e Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los gastos indirectos que se incurrirá para la elaboración del Sistema Informático Para La Dirección de Planificación Del Ministerio De Salud , los cuales ascienden a **\$17,560.40** dólares; esto se detalla en el apartado Planificación de Recursos de este mismo documento.

1.3.2.3. Costos de operación del sistema propuesto.

Los costos de operación del Sistema informático propuesto estará compuesto únicamente por los costos de procesamiento de la información, gastos de papelería y tinta ya que le Dirección de planificación cuenta actualmente con un servidor que permitirá el alojamiento web para la aplicación, servicio de intranet, y el personal técnico que administrara el sistema.

- Costos de procesamiento de la información: El gasto para la elaboración de la PAO es de **\$141,610.95** ya que se estima que el tiempo de elaboración se reducirá en un 35%. Ver detalle de estos costos en cuadro 1.16

DETALLE DE PLAZA	Total Horas invertidas para PAO	Sueldo Promedio por Hora	Costo Invertido por PAO
NIVEL CENTRAL			
Director de Planificación (Asesor de Planificación en Salud)	78	\$ 21.08	\$ 1,644.51
Asesor de Planificación en Salud	156	21.08	3,289.02
Colaborador Técnico Médico	156	11.33	1,767.49
Jefe de Unidad o División	20.8	10.52	218.71
Colaborador Técnico	62.4	10.52	656.14
SUBTOTAL Nivel Central			\$ 7,575.87
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN			
Director Regional (Colaborador Técnico Médico 1)	96	\$ 14.60	\$ 1,401.29
Jefe de Estadística Departamental	130	7.32	950.97
Provisión de Servicios (Colaborador Técnico Médico)	130	11.33	1,472.91
Coordinación SIBASI (Colaborador Técnico Médico)	442	11.33	5,007.93
Médico Director de Unidad de Salud	5270.4	11.33	59,714.13
Enfermera Supervisora	5270.4	7.89	41,581.31
Inspector Técnico en Saneamiento Ambiental	5270.4	4.54	23,906.53
SUBTOTAL Primer Nivel			\$134,035.08
TOTAL ANUAL INVERTIDO EN PAO			\$141,610.95

Cuadro 1.16. Costo Anual por procesamiento de información con sistema propuesto

- Costo por papelería: se hace un estimado de \$30 dólares mensuales, ya que se utilizara para imprimir formularios y reportes trimestralmente, ya que se reducirá el margen de error al imprimir reportes.

- Costo por cartuchos de tinta: se estima un gasto \$200.00 dólares trimestrales, ya que se pronostica una tendencia a imprimir más papelería que la que se imprime actualmente por la generación de nuevos reportes.

El costo total que genera operar el sistema propuesto, haciende a un monto total de **\$142,770.95** dólares anuales. Ver detalle en siguiente cuadro 1.17.

Concepto	Costo anual
Procesamiento de la información ¹	\$ 141,610.95
Papelería	360.00
Cartuchos de Tinta	800.00
Total costo de operación	\$ 142,770.95

Cuadro 1.17. Costos de operación del sistema propuesto.

1.3.2.4. Evaluación Económica del sistema actual y propuesto.

Para realizar un análisis económico que determine si el desarrollo e implementación del proyecto es factible se hará uso de una técnica que permite evaluar el costo de las alternativas existentes (A) Sistema manual (B) Sistema Propuesto y así determinar cuál de ellas producen un ahorro para la organización a la que está dirigida el proyecto.

La técnica a utilizar será Valor Presente, esto debido a que los beneficios se evaluarán en términos de ahorro. Esta técnica necesita que cada alternativa sea evaluada en un determinado punto en el tiempo, la vida útil del sistema propuesto determinará el periodo en el que serán evaluadas ambas alternativas el cual es de 5 años, además la fórmula necesita de una tasa de interés⁷ que permite conocer la tasa inflacionaria. Los cálculos realizados se mostrarán en el Anexo #04.

Resultados de evaluación

Los resultados de ambos sistemas con la técnica del valor presente se muestran en el cuadro 6.18.

Valor Presente A (Sistema Actual)	\$ 1,089,246.99
Valor Presente B (Sistema Propuesto)	(667,019.42)
Total	\$ 422,227.57

Cuadro 1.18. Resultados de la Evaluación

1.3.2.5. Conclusión

El proyecto SIDPLA-MINSAL produce un ahorro de \$422,227.57 sobre el sistema actual, a través del análisis de valor presente se puede determinar que los ahorros que se generaran por la operación del sistema propuesto no solo cubren la inversión inicial sino que también generan un ahorro para la Dirección de planificación, por lo tanto se concluye que el proyecto es FACTIBLE ECONÓMICAMENTE.

⁷ Fuente <http://www.bcr.gob.sv/?x21=73>

1.3.3. Factibilidad Operativa

Se ha realizado un estudio sobre la factibilidad operativa la cual permite medir el grado de urgencia del problema presentado por la institución, interés y aceptación de la solución propuesta hacia los usuarios; para ello, se utilizara la técnica de análisis PIECES. Esta técnica plantea una serie de interrogantes relacionadas a la operatividad del sistema desde el punto de vista del Usuario, para saber cuál es el pensar del usuario de negocio se elaboró una encuesta⁸ en donde se plantean ciertas interrogantes claves para saber que tanto el usuario desea utilizar el proyecto a desarrollar.

1.3.3.1. Resistencia al cambio por parte de los usuarios.

Mediante el desarrollo de una encuesta programada a 25 personas⁹, se determinó que el 60% de las personas que elaboran la PAO, han encontrado algún tipo de dificultad al utilizar el sistema actual de hojas electrónicas en la elaboración; podemos mencionar entre estas dificultades tres principales:

1. Retrasos en la elaboración, revisión y envío de la PAO
2. El llenado de la hoja de cálculo propicia a cometer errores
3. Dificultad para elaborar reportes e informes de lo planificado

El 100% de los encuestados ha utilizado o utiliza algún sistema informático para realizar su trabajo, estando dispuestos a aceptar un sistema que mecanice el proceso de elaboración de la PAO.

Debido a que el proyecto debe estar disponible para su uso desde varias localidades, se ha determinado que la utilización de tecnologías web, serían las más adecuadas no solo por su amplia utilización, sino que además los usuarios se encuentran más familiarizados con este tipo de ambiente, se determinó que el 60% maneja muy bien las herramientas y que tan solo un 12% manifiestan tener un conocimiento básico de estas tecnologías y no presentarían un mayor problema en gastos de capacitación.

1.3.3.2. Análisis PIECES

Este análisis consta de seis partes fundamentales; cada una presenta una serie de interrogantes relacionadas como se muestra a continuación:

- Prestaciones: “¿Proporciona el sistema la productividad y tiempo de respuesta apropiado?”
- Información: “¿Suministra el sistema a los usuarios finales y los directivos de la organización la información en forma útil y de forma precisa, pertinente y a tiempo?”
- Economía: “¿El sistema ofrece un nivel de servicio adecuado y suficiente para reducir los costos de la organización e incrementar los beneficios?”
- Control “¿Ofrece el sistema controles adecuados que garanticen la seguridad y la precisión de los datos de la información?”
- Eficacia “¿Hace el sistema un uso máximo de los recursos disponibles, incluidas las personas, el tiempo, el flujo de papeles y similares?”
- Servicios: “¿Ofrece el sistema los servicios solicitados de forma fiable aquellos que lo necesitan? ¿Es el sistema flexible y ampliable?”

⁸ Anexo #02: Formato de Encuesta

⁹ Ver resultados de encuestas en Anexo #05

Prestaciones: la necesidad expresada por parte de los usuarios involucrados en este proyecto llevo a la aceptación de un sistema informático que de una manera sencilla y amigable, cubra los requerimientos solicitados y proporcione la información en forma oportuna y confiable para así poder incrementar la productividad reduciendo el tiempo en cada uno de los procesos realizados por los usuarios involucrados.

Información: para mecanizar los procesos de la PAO realizados en el MINSAL en el Sistema Informático para la Dirección de Planificación del MINSAL, se tomara en cuenta según lo expresado en la encuesta, la siguiente información:

- Información útil, que en la mayoría del tiempo es primordial para continuar con las labores diarias que se realizan y para la toma de decisiones; ya que esta se presentara más rápido que los procesos que actualmente se realizan.
- Información precisa debido a que se reducirá el porcentaje de error en su registro, al cambiar el sistema actual por el sistema mecanizado y la información necesaria para la toma de decisiones.

La información que se genera es la que los usuarios esperan obtener basadas en los formularios que ellos actualmente manejan.

Economía: el sistema propuesto generara un ahorro de \$422,227.57¹⁰ lo que es un beneficio para el MINSAL; ya que el sistema no solo administrara la PAO en sus diferentes niveles sino que también ahorra dinero que puede ser utilizado para mejorar los servicios prestados en este ministerio a la población salvadoreña.

Control: serán diseñados diferentes perfiles de usuario según el manejo de información que estos requieran, proporcionando confiabilidad, portabilidad e integridad de la información. Se utilizaran los métodos de cifrados proporcionados por la base de datos para contraseñas de usuarios, y asignación de perfiles.

Por medio de mensajes el sistema reportara los errores que puedan ocurrir a los encargados de soporte técnico que la dirección asigne, esto con el propósito de controlar las fallas y errores.

Eficacia: Se deberá hacer un uso eficiente de los recursos humanos y tecnológicos para el sistema de planificación; se medirán los tiempos de respuesta en la obtención de informes, navegabilidad y usabilidad; ya que el recurso humano con el que cuenta el MINSAL es un personal con conocimientos básico en equipo tecnológico se debe tomar en cuenta todos estos aspectos.

Servicios: El tratamiento de la información será validado desde la aplicación y desde la base de datos, de esta manera el sistema podrá ser operado en línea y con seguridad por los usuarios autorizados, y desde ubicaciones remotas.

Con respecto a su flexibilidad se puede decir que el sistema será diseñado en base a las necesidades identificadas por parte de los usuarios por lo cual se considera flexible por que se adaptara a la necesidades específicas de cada uno de los componentes solicitados, así mismo se proporcionara de manera detallada la información necesaria para su posterior mantenimiento y

¹⁰ Valor obtenido del Apartado: *Factibilidad Económica*

ampliación del mismo de manera que el responsable de dicha actividad tenga la adecuada información para la mejora de cada uno de los componentes que lo conformaran. La aplicación de las técnicas orientadas a objetos potenciara la flexibilidad, ampliación y mantenibilidad del sistema.

1.3.3.3. Conclusión

El Sistema Informático Para La Dirección De Planificación Del Ministerio De Salud además de contar con la total aceptación de los usuarios, se contara con personal que ya ha manipulado sistemas informáticos y navegadores web, lo que contribuye al éxito de la solución propuesta. La necesidad que existe, es real pues los usuarios han expresado el deseo de contar con sistema informático en ambiente web que permita la obtención de reportes para facilitar la toma de decisiones y brinde ayuda en la gestión de los procesos que se requieren para llevar un control sobre las actividades que se llevan a cabo en la PAO. Por lo tanto el proyecto es FACTIBLE OPERATIVAMENTE.